



estado_inicial()
fase 1 em verde

Verde da fase corrente

ESTENDER_VERDE / verde_ate $\leq$ início + verde_max
IR_PARA_FASE / marca fase_alvo e preempção

I2: o único caminho de saída do verde é o amarelo.
I3: entre duas fases há sempre all-red.
I4: nenhum verde termina antes de verde_min.
verde_max é teto absoluto, também sob preempção (I5).

[tempo no verde $\geq$ verde_min]
e (fim do verde ou fase_alvo $\neq$ corrente)

Amarelo

[amarelo_s cumprido]

[all_red_s cumprido]
verde da fase_alvo,
ou da próxima do ciclo

All-red

E6: preempção com mais de preempcao_timeout_s
expira e devolve o cruzamento ao ciclo fixo,
sem forçar troca de fase.
LIBERAR, COMPENSAR e FALLBACK_SEGURO só mudam
o modo; a sinalização segue as transições acima.
IR_PARA_FASE no amarelo ou no all-red é recusado
(MODO): o destino não muda no meio de uma troca.